INSPECCO × KRIPTARIUM

SWOT Analizi

Karmetal VORTEX 100 — Otonom CNC Daire Testere Makinesi

Kaynak: Safety 4.0 Bootcamp Laboratuvar Föyleri (VORTEX 100 Sürümü) · Teknik + siber/emniyet bakışı

S GÜÇLÜ YÖNLER
Strengths

- **Yüksek kesme kapasitesi:** 11 kW ana motor, Ø360 mm TCT testere, 20–180 dev/dk.
- **Akıllı kesim (IPS):** 6 kesim modu, 13.000 malzemelik kütüphane, parametreleri otomatik ayarlar.
- **Otomasyon:** 1200 mm çoklu indeksleme, otomatik yükleme sehpası, uç kesim ayırma kızağı.
- **Tutma ve bakım:** basınç ayarlı hidrolik mengeneler, bıçak temizleme fırçası, otomatik kızak yağlama.
- **Bağlantı:** 15" endüstriyel PC, LAN/Wi-Fi; manuel / otomatik / akıllı mod.

W ZAYIF YÖNLER
Weaknesses

- **Belirsiz emniyet mimarisi:** emniyet devresi türü ve PLr değeri kamuya açık değil, varsayıma dayalı.
- **Siber açıklar:** tipik kurulumda düz ağ, Wi-Fi, USB ile kesim listesi, paylaşılan servis hesabı.
- **Ayarlar IPC'den değişebiliyor:** kesim, mengene ve sürücü parametreleri korumasız olabilir.
- **Şeffaflık eksikliği:** SBOM yok, IPS'in YZ içerip içermediği belirsiz, kaynaklarda teknik değer farkı (hidrolik motor 3 / 4 kW / 5,5 HP).
- **Ağır ve yer kaplar:** 3600 kg (sehpalı 4500 kg), 1800×2700 mm.

O FIRSATLAR
Opportunities

- **Bağımsız safety yolu:** E-stop → Safety PLC → STO ayrı bölgede; IPC'ye yalnız donanımsal sinyal.
- **Güvenli uzak servis:** jump server + VPN + MFA + kişisel hesap + tam oturum kaydı, varsayılan kapalı.
- **IPS için güvenli zarf:** devir/ilerleme/basınç sınırları + motor akım izleme + kademeli güven eşiği.
- **Rekabet avantajı:** SBOM, yama yönetimi ve CRA uyumlu olay akışı ile güven veren üretici.
- **Modüler büyüme:** robot, yükleme kulesi, buhar toplayıcı opsiyonları (ayrı bölge/alt-bölge ile).

T TEHDİTLER
Threats

- **Zararlı kesim listesi (skor 18, KRİTİK):** USB/e-posta ile girer, operatör elini yüklerken kızak/mengene hareketi.
- **Çalınmış servis hesabı (skor 12, YÜKSEK):** mengene basıncı düşer, ilerleme artar → testere kırılır, parça fırlar.
- **Sürücü ayarı (S=3 ★):** fren rampası uzatılırsa kapak açıldıktan sonra testere döner → uzuv kaybı.
- **Yüksek CVSS'li açıklar:** yama sonrası safety validasyonu gerekir; CRA 24 s / 72 s bildirim baskısı.
- **Ticari sır:** kesim listesi ve malzeme kütüphanesi hırsızlığı.

Özet: VORTEX 100 mekanik ve yazılım olarak güçlü bir makine; asıl risk, güçlü otomasyonun (IPS, Wi-Fi/LAN, uzak servis) dijital yoldan fiziksel zarara dönüşebilmesidir. Önceliği: safety yolunu IPC'den ayırmak, uzak erişimi sıkılaştırmak ve IPS parametrelerini sabit güvenli zarfla sınırlamak.

Bu bir eğitim çıktısıdır; resmî denetim veya CE/mevzuat uygunluk değerlendirmesi değildir. Değerlendirme föydeki varsayımlara dayanır; sahada doğrulanmalıdır.